
5 PROBLEMAS

E1. (*Lema*). Sean ABC un triángulo y Γ su circuncírculo. Sea $D \neq A$ el punto donde la bisectriz de $\angle A$ intersecta a Γ . Demuestra que D es el punto medio del arco BC opuesto al punto A .

E2. (*Lema*) Sean A y B puntos fijos. Demuestra que, para cada ángulo

$$0^\circ < \alpha < 180^\circ,$$

el lugar geométrico de los puntos P tales $\angle APB = \alpha$ son dos arcos de circunferencia cuyos extremos son A y B .

Nota: En un problema sobre lugares geométricos se debe encontrar una descripción geométrica del conjunto de puntos que satisfacen esa propiedad/condición, por ejemplo, puede ser una circunferencia, una recta, etc. Luego, se debe demostrar que todos los puntos dentro de la figura (circunferencia/recta/etc) satisfacen la propiedad/condición y que los puntos fuera de la figura no la satisfacen.

E3. (*Lema*) Sean ABC un triángulo, Γ su circuncírculo y H su ortocentro. Las tres reflexiones de H , con respecto a cada lado de ABC , están sobre Γ .

E4. (*Lema*) Si A, B, C y P son puntos (distintos) tales que

$$PA^2 = PB \cdot PC,$$

entonces PA es tangente al circuncírculo de ABC en el punto A .

E5. (Lema) Sean ABC un triángulo y D la intersección de la bisectriz de AD con el lado BC . Demuestra que la intersección de la mediatriz de BC y AD se encuentra sobre la circunferencia circunscrita a ABC .

Nota: Si $AB \neq AC$ entonces AD y la mediatriz de BC son líneas distintas. En ese caso, el enunciado anterior muestra que no es posible que AD y la mediatriz de BC se intersecten en el interior del triángulo ABC .

P1. El incírculo del triángulo ABC es tangente a los lados BC, CA y AB en los puntos D, E y F , respectivamente. La recta DE corta a la bisectriz del ángulo $\angle A$ en el punto P . Determina el valor de $\angle APC$.

P2. Sean B y C dos puntos fijos (distintos) sobre una circunferencia Γ . Encuentra el lugar geométrico de los incentros de los triángulos ABC cuando A se mueve sobre Γ .

P3. Sea ABC un triángulo y sea H su ortocentro. Sea PQ un segmento que pasa por H , con P en AB , Q en AC y tal que $\angle PHB = \angle CHQ$. Finalmente, en el circuncírculo del triángulo ABC , considera M el punto medio del arco BC que no contiene a A . Muestra que $MP = MQ$.

P4. Sea $ABCD$ un cuadrado. Sean E y F los puntos dentro del cuadrado de forma que los triángulos ABF y BCE son equiláteros. Demuestra que DEF es un triángulo equilátero y calcula su área.

P5. Sea ABC un triángulo acutángulo tal que $\angle BAC$ es menor que $\angle ACB$. Sean Γ la circunferencia circunscrita a ABC y D el punto tal que D es un diámetro de Γ . Sea E la intersección del rayo AC y la tangente a Γ que pasa por el punto B . La perpendicular al segmento AD que pasa por el punto E intersecta a la circunferencia circunscrita al triángulo BCE en $F \neq E$. Demuestra que la recta CD es la bisectriz $\angle BCF$.

P6. Sea $ABCD$ un cuadrilátero convexo. Sean O_A , O_B , O_C y O_D los circuncentros de los triángulos BCD , CDA , DAB y ABC , respectivamente. Supongamos que los cuatro circuncentros son puntos diferentes, demuestra que esos puntos no se encuentran sobre una misma circunferencia.

P7. Sea ABC un triángulo, y sean D y E las proyecciones ortogonales de A sobre las bisectrices de los ángulos $\angle B$ y $\angle C$, respectivamente. Demuestra que el segmento DE es paralelo al lado BC .

Nota: La *proyección ortogonal* de un punto A sobre una recta ℓ es el único punto P sobre ℓ tal que AP es perpendicular a ℓ .

P8. Considera un paralelogramo $ABCD$ tal que $\angle DAB$ es un ángulo agudo. Sea $G \neq B$ el punto sobre AB tal que $BC = CG$, y sea $H \neq B$ el punto sobre BC tal que $AB = AH$. Demuestra que GDH es isósceles.

P9. Sea $ABCD$ un trapecio tal que AB y CD son los lados paralelos, las diagonales AC y BD son perpendiculares y AB es el lado mayor del trapecio. Sea O el circuncentro del triángulo ABC y sea E la intersección de las rectas OB y CD . Demuestra que $BC^2 = CD \cdot CE$.

P10. Sean ABC un triángulo acutángulo y O su circuncentro. La bisectriz de $\angle A$ intersecta a BC en D , y la perpendicular a la recta AO a través de D corta al segmento AC en el punto P . Demuestra que $AB = AP$.

P11. Sea Γ una circunferencia. Para cada triángulo ABC inscrito en la circunferencia Γ , sean D , E y F las intersecciones de las bisectrices de los ángulos $\angle A$, $\angle B$ y $\angle C$ con Γ , respectivamente.

- Considera todos los posibles triángulos DEF que se pueden obtener al variar ABC , ¿se pueden obtener todos los triángulos inscritos en Γ ? Si no, determina todos los triángulos que se pueden obtener.
- Demuestra que las bisectrices de ABC son las alturas de DEF .

P12. Sea ABC un triángulo. Las bisectrices de $\angle A$ y $\angle B$ intersectan a los lados opuestos en P y Q , respectivamente. Supongamos que el circuncírculo del triángulo PQC pasa por el incentro, R , de ABC . Partiendo de que $PQ = 1$, encuentra las longitudes de los segmentos PR y QR .

P13. Sea ABC un triángulo tal que $\angle B = 2\angle C$ y $\angle A > 90^\circ$. Sea D el punto sobre la línea AB tal que CD es perpendicular a AC , y sea M el punto medio del segmento BC . Demuestra $\angle AMB = \angle DMC$.

P14. Sean ω_1 y ω_2 dos circunferencias con centros C_1 y C_2 , respectivamente, que se intersectan en los puntos P y Q . Supongamos que el circuncírculo del triángulo PC_1C_2 intersecta a la circunferencia ω_1 en el punto $A \neq P$ y a ω_2 en $B \neq P$. Supongamos también que Q está dentro del triángulo PAB . Demuestra que Q es el incentro del triángulo PAB .

P15. Sea $ABCD$ un cuadrilátero convexo tal que $\angle A = \angle C$ y la bisectriz de $\angle B$ pasa por el punto medio de CD . Sabiendo que $CD = 3AD$, calcula

$$\frac{AB}{BC}.$$

P16. Sean ABC un triángulo, P la intersección de la bisectriz de $\angle B$ y AC e I el incentro de ABC . Demuestra que si

$$AP + AB = CB,$$

entonces $\triangle API$ es un triángulo isósceles.

P17. Sean ABC un triángulo equilátero y D el punto medio de BC . Sean E y F puntos sobre AC y AB , respectivamente, tales que $AF = CE$. Sea P es la intersección de BE y CF . Demuestra que $\angle APF = \angle BPD$.

P18. Sea ABC un triángulo escaleno con circuncírculo Γ Sean P, Q, R y S puntos distintos en el lado BC , en ese orden, tales que $\angle BAP = \angle CAS$ y $\angle BAQ = \angle CAR$. Sean U, V, W y Z las intersecciones, distintas de A , de las líneas AP, AQ, AR y AS con Γ , respectivamente. Sean X la intersección de UQ y SW , Y la intersección de PV y ZR , T la intersección de UR y VS y K la intersección de PW y ZQ . Supongamos que M y N están bien definidos, donde M es la intersección de KX y TY y N es la intersección de TX y KY . Demuestra que M, N y A son colineales.